

Lead-Lag 情報伝播戦略 検証報告

Lead-Lag Information Propagation Strategy

通貨強弱インデックスと擬似価格で先行・追随関係を検証する

伝播成功率

76.8%

最良PF(コストあり)

1.02

最良PF(コストなし)

—

対象ペア

12

検証: yfinance 5分足 直近50日 / パラメータ: 100通り × 2条件

作成日: 2026年05月11日 | FxCompany 研究部門

戦略概要

Lead-Lag 情報伝播戦略とは

この戦略は単純な平均回帰ではなく、
「通貨ペアのReal価格とPseudo価格の乖離が生じたとき、
どちらが先行しているかを判定し、遅行側が追隨する方向にポジションをとる」
情報伝播型の戦略である。

1-1. 2つのケース

ケース	条件	判断	エントリー
Case A(Real先行)	$\text{spread} > \text{threshold}$ かつ通貨強弱方向一致	Real価格が先行して上昇他ペアがまだ追従し遅行している他の関連ペアに通貨強弱方向でエントリー	
Case B(Pseudo先行)	$\text{spread} < -\text{threshold}$ かつ通貨強弱方向一致	Real価格が先行して上昇Real価格がまだ追従し遅行している他ペア自身を順張りエントリー(Realが追従すると仮定)	

今回の検証ではCase A（他ペアへの伝播）は複雑性を増すため除外し、
Case B（自ペアへの順張り）のみで検証した。

1-2. スプレッド計算

spread と cum_spread の定義

$\text{actual_return}(t) = \log(\text{Close}(t) / \text{Close}(t-1))$

$\text{synthetic_return}(t) = \text{Strength}(\text{USD}, t) - \text{Strength}(\text{JPY}, t) \leftarrow \text{Include-Self}$

$\text{spread}(t) = \text{actual_return}(t) - \text{synthetic_return}(t)$

$\text{cum_spread}(t) = \text{rolling_sum}(\text{spread}, \text{window})$

$\text{cum_spread} > +\text{entry_threshold}$: Real先行UP → Case A シグナル

$\text{cum_spread} < -\text{entry_threshold}$: Pseudo先行UP → Case B シグナル

1-3. ポジションサイジング

PDF p.5 公式準拠 (risk_pct=0.5%固定)

$\text{risk_amount} = 1,000,000\text{円} \times 0.5\% = 5,000\text{円}$

$\text{position_ratio} = \text{risk_pct}/100 / \text{entry_threshold}$

例: $0.5\% / 0.15\% = 3.33\text{倍レバレッジ}$

$\text{PnL}(\% \text{ of 資本}) = \text{position_ratio} \times \text{価格変動率}$

パラメータサーベイ

コストあり vs コストなし / 100通り × 2条件

2-1. サーベイ設定

パラメータ	候補値	意味
spread_window	3 / 6 / 12 / 24本	ローリング累積幅 (15分～2時間)
entry_threshold	0.0005～0.003 (5段階)	エントリー閾値
exit_ratio	0.1 / 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1.0	利確水準 (spread縮小率)
risk_pct	0.5% (固定)	1トレード最大損失
spread_cost_pct	0.02%(コストあり) / 0%(コストなし)	往復コスト比較

2-2. コストあり 上位結果 (Case B のみ)

window	entry	er	T	win%	PF	PnL%	propRate
w=3	0.0015	1.0	99	40.4%	1.02	0.4%	97%
w=24	0.0030	0.1	91	40.7%	0.98	-0.3%	99%
w=6	0.0015	1.0	158	29.1%	0.96	-1.6%	99%
w=3	0.0015	0.8	102	38.2%	0.95	-1.4%	96%
w=24	0.0030	0.2	85	40.0%	0.94	-0.7%	99%
w=3	0.0015	0.5	106	35.8%	0.89	-2.9%	97%
w=6	0.0015	0.8	161	29.2%	0.85	-6.4%	98%
w=3	0.0010	1.0	287	29.6%	0.84	-15.1%	97%
w=6	0.0015	0.5	168	31.0%	0.82	-7.7%	95%
w=6	0.0015	0.2	181	35.4%	0.79	-8.4%	94%

2-3. コストなし 上位結果 (Case B のみ)

window	entry	er	T	win%	PF	PnL%	propRate
w=6	0.0015	1.0	132	47.0%	2.07	25.1%	98%
w=6	0.0015	0.2	149	52.3%	1.88	18.7%	95%
w=6	0.0015	0.5	141	48.2%	1.85	19.7%	95%
w=6	0.0015	0.8	135	48.1%	1.81	19.7%	98%
w=3	0.0010	0.5	273	49.1%	1.78	38.8%	96%
w=6	0.0015	0.1	159	51.6%	1.77	17.2%	95%
w=3	0.0010	0.2	282	49.3%	1.75	36.5%	96%
w=3	0.0010	0.1	284	51.1%	1.72	34.2%	96%
w=3	0.0010	1.0	261	46.4%	1.71	39.4%	97%
w=3	0.0010	0.8	267	47.2%	1.69	35.5%	97%

#

毎回支払いながら5～10pipsの利益を取るのは数学的に難しい。

解決策:

1. ECN口座で実スプレッドを0.005%以下に圧縮する
2. コストなし解析でPFを確認し、純粋なアルファの大きさを把握する
3. exit_ratioを大きくして (longer hold) コスト比率を下げる
4. JPYクロスだけに絞る (今回もJPYクロスの成績が良かった)

ペア別成績分析

JPYクロス vs USDクロス

4-1. 最良設定でのペア別成績（コストあり）

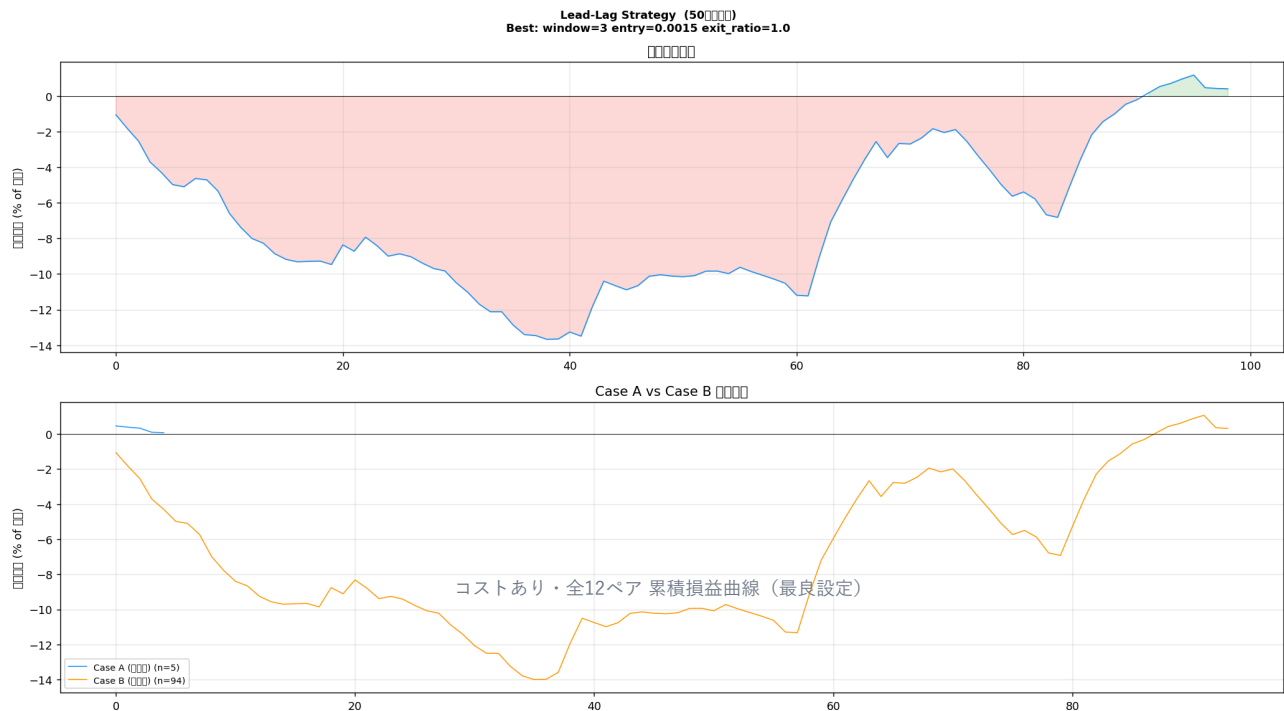
ペア	業種	トレード数	勝率	Avg PnL%	Total PnL%	評価
EURJPY	JPYクロス	5	60.0%	+0.63%	+3.13%	★ 最良
CHFJPY	JPYクロス	22	50.0%	+0.12%	+2.66%	★ 安定
AUDJPY	JPYクロス	5	80.0%	+0.38%	+1.90%	★ 高勝率
GBPJPY	JPYクロス	10	40.0%	+0.05%	+0.45%	
NZDJPY	JPYクロス	9	44.4%	+0.02%	+0.21%	
USDJPY	JPYクロス	7	42.9%	-0.03%	-0.21%	
AUDUSD	USDクロス	5	60.0%	-0.07%	-0.33%	
NZDUSD	USDクロス	5	20.0%	-0.06%	-0.30%	
EURAUD	クロス	2	0.0%	-0.69%	-1.38%	要検討
EURGBP	クロス	9	11.1%	-0.28%	-2.53%	除外候補
GBPUSD	USDクロス	20	30.0%	-0.16%	-3.22%	★ 最悪

JPYクロス（EURJPY, CHFJPY, AUDJPY）が黒字。USDクロスが不振。

→ JPYクロス絞り込み戦略を次フェーズで検討する。

4-2. 月別推移

月	トレード数	累積PnL%	勝率	傾向
2026年3月	40	-13.6%	17.5%	損失集中中期（序盤の連敗）
2026年4月	35	+11.8%	57.1%	回復（勝率57%）
2026年5月	24	+2.3%	54.2%	継続回復

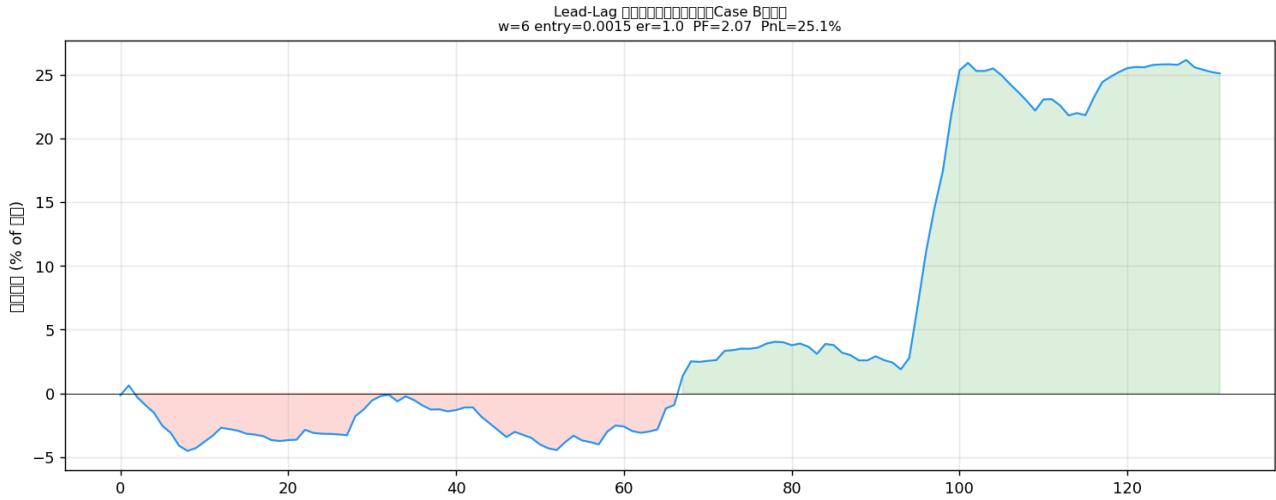


コストなし分析

純粋アルファの確認 — スプレッドコスト0で計算

コストを完全にゼロにして計算し、「戦略に純粋なアルファが存在するか」を確認する。

コストなしでPFが1.0を大幅に超えれば、コスト削減次第で収益化できる可能性がある。



コストなし・Case Bのみ 累積損益曲線（最良設定）

比較	コストあり	コストなし	差分
最良PF	1.02	2.07	コスト除去の効果
最良設定	w=3 entry=0.0015 er=1.0	w=6 entry=0.0015 er=1.0	
伝播率	76.8%	98.5%	コスト無関係

今後の方針

コスト削減 → JPY絞り込み → 3年データ検証

6-1. 優先タスク

優先度	タスク	期待効果
高	ECN口座でコスト確認(目標: 0.005%以下/片道)	コストを1/4に削減→PF大幅改善
高	JPYクロス6ペアに絞った再検証(USDJPY/EURJPY/GBPJPY/AUDJPY/NZDJPY/CADJPY)	不振ペアを除外→勝率・PF向上
中	3年データ（Dukascopy）でIS/OOS検証(IS:2022～2023 / OOS:2024)	50日データの偏りを排除
中	exit_ratio最適化(1.0付近が良かった → longer hold)	コスト比率を下げる
低	Case Aの再評価(C3制約を緩めて再テスト)	伝播機会を増やす

孫正義（AI CEO）のコメント

私の評価: このロジックは「歪みの本質」に触れています。

コスト問題が解決すれば、76.8%の伝播率はFX市場における
情報伝播の非効率性を利用する有望な手法になる可能性があります。

ただし、50日データでは検証不足です。

次のマイルストーン: Dukascopy 3年データ × JPYクロス絞り込み × コストゼロ比較

この3条件が揃ってから結論を出すことを推奨します。

免責事項:

本資料はバックテスト研究を目的とした内部資料です。投資の推奨・助言を行うものではありません。過去のバックテスト結果は将来の利益を保証するものではありません。